

EDC系统产品介绍



CONTENT



我们的EDC

如何推销EDC



EDC竞争优势

与众不同的价值来源



EDC系统来源

踩在巨人的肩膀上做创新

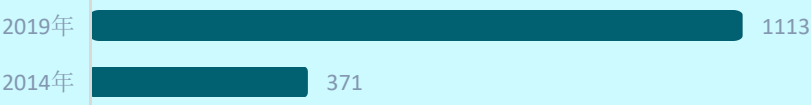


推广参考材料

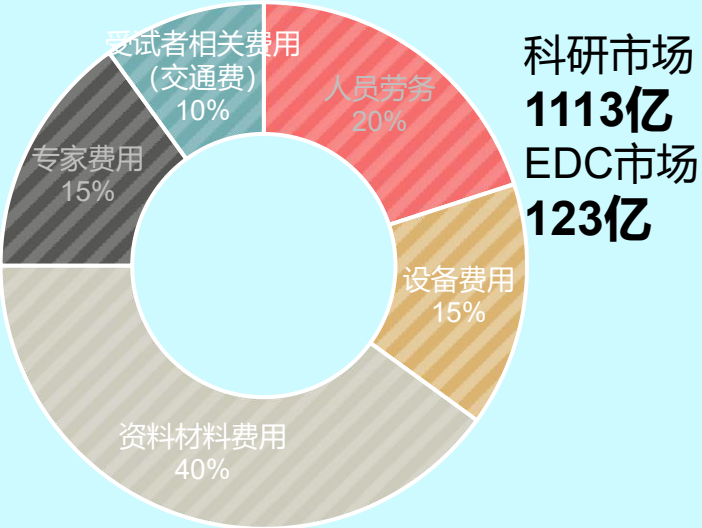
供推广服务使用

商业市场定位

科研经费增长

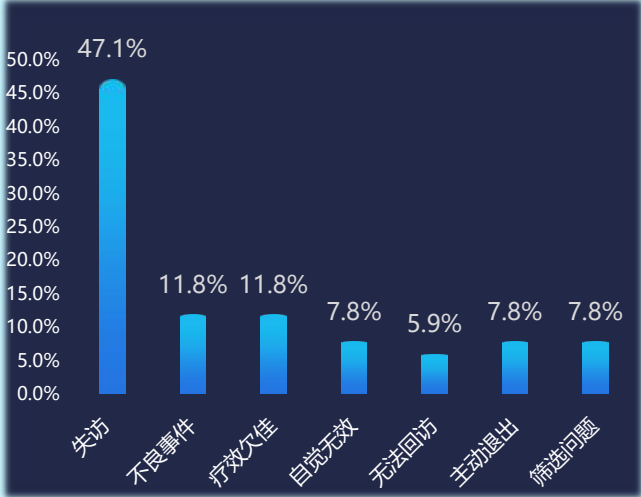


科研经费分布



科研医生困扰

- 患者脱落率高，数据精确性低
- 受试者维护需求协调较多
- 经费不足



20%以上脱落率严重影响实验内部真实性

EDC价值

- 医生 ↑ 科研项目随访完成率 ↓ 单患者科研支出
- 患者 ↑ 提高疗效感受 ↑ 增加受益因素





PART 01

我们的EDC

5W1H，了解EDC系统

4个词、6种场景、3个定位

你就是EDC系统专家

What: 我们的EDC是什么?

科研用

这个产品是为科研用的

临床数据采集

把纸质数据变成电子数据表的

随访用

这个产品也可以为随访使用

增加患者粘性

医患交流途径、患者教育平台、采集院
外数据的工具

Where: 支持哪些场景



医生采集

- 院内随访中心-客户端
- 查房、入户随访-pad端

患者录入

- 不良事件反馈-移动端
- 定期简单随访-移动端

When: EDC切入点在哪



科研: (客户要做科研时)

- 颠覆传统科研形态
- 开放科研平台
- 组建个人科研团队
- 搭建专病标准数据
- 用户粘性保障
- 长程科研基础

随访: (随访、患者管理时)

- 个性化患者教育
- 医患交流路径
- 随访采集路径
- 小程序推广便捷
- 患者主动连接方式

Who&Why: 给谁用以及为什么用?



专病领域KOL

科研开放平台

- ✓ 性价比高 (传统按课题卖)
- ✓ 开放式使用
- ✓ 专病CRF标准库
- ✓ 专病数据项标准库
- ✓ 人才医生库
- ✓ 专病患者库
- ✓ 专病联盟组建



科研负责人

数据采集平台

- ✓ 高自由度方案设定
- ✓ 多模块数据统计
- ✓ 项目进度一目了然
- ✓ 分中心推进情况
- ✓ 参与人待办提醒
- ✓ 患者脱落率低
- ✓ 长程科研保障



科室随访

患者随访平台

- ✓ 医生提醒
- ✓ 患者提醒
- ✓ 远程随访
- ✓ 患者教育
- ✓ 数据留底
- ✓ 标准数据提示
- ✓ 进度统计



社会随访

患者随访平台

- ✓ 远程随访
- ✓ 便携设备
- ✓ 医生提醒
- ✓ 待办提醒
- ✓ 标准数据提示
- ✓ 数据留底
- ✓ 工作量统计



药厂

数据采集平台

- ✓ 真实世界数据研究
- ✓ 不良反应事件库
- ✓ 目标受试者库
- ✓ 移动数据采集



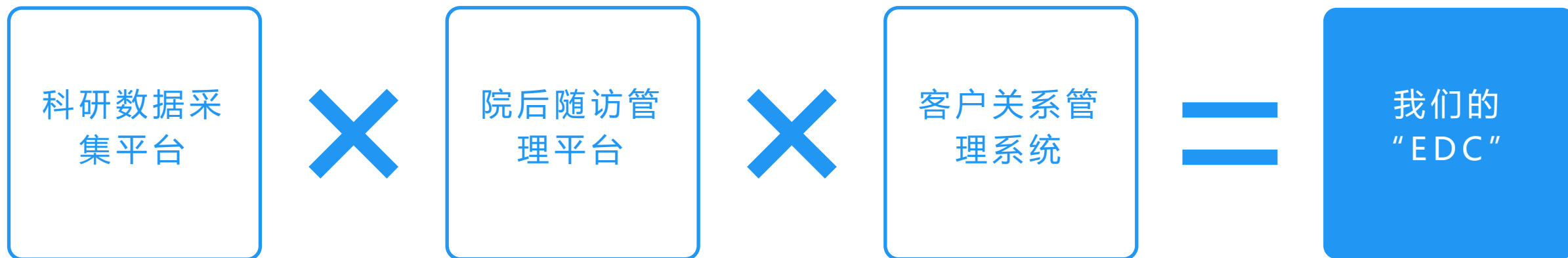
CRO公司

数据采集系统

- ✓ 真实世界临床研究
- ✓ 标准数据库搭建
- ✓ 不良反应事件库
- ✓ 目标受试者库
- ✓ 移动数据采集

HOW：我们的“EDC”定位

根据不同用户诉求，它就是一个多样化的产品服务形态



体验平台连接: <http://www.ai-edc.com/>

体验账号&密码: ceshixiangmu@smindu.com 123456

小程序体验入口: 搜索“专属私人医生”



PART 02

EDC的竞争优势

首佑智能科研系统优势

01



可自定义化的数据字典库
对医学数据项及CEF表库进行
自定义管理设计，医学数据
项分为国标/非国标类型标注，
并且对该系统下设立过的所有
CRF表进行统一管理。

便于病种联盟、科研中心的
医学内容沉淀，方便指南共
识的创立

02



高自由度的项目管理体系
所见即所得的eCRF拖拉系统，
一个页面实现操作，简单培
训即可上岗。月历卡式的科
研工作规划及待办提醒，极
大提高参与人员的工作效率。

随时随地的项目进度追踪，
项目分中心团队人员的一键
邀请方式，优化PI管理流程。

03



强大的统计功能

支持多维度统计可视化展现，
一目了然的呈现方式

- 分角色的统计功能展现
- 总项目数及项目进度统计
- 各项目详细进度整体统计
- 受试者人口学及疾病学统计
- 随访进度统计
- 质疑正确率/错误率统计
- 数据处理效率统计

04



极强的粘性互动

通过医生与患者在线互动的
方式增加患者粘性，以便长
期追踪型试验的完成度更高，
从而优化研究质量。

通过微信/短信通知的方式进
行随访统计，一键预约随访
到访日期，减少人工沟通成
本及预约管理。

强大的eCRF表格设计功能

[illegible]

所见即所得

拖拉形式快捷创建 eCRF



多维度数据元素库

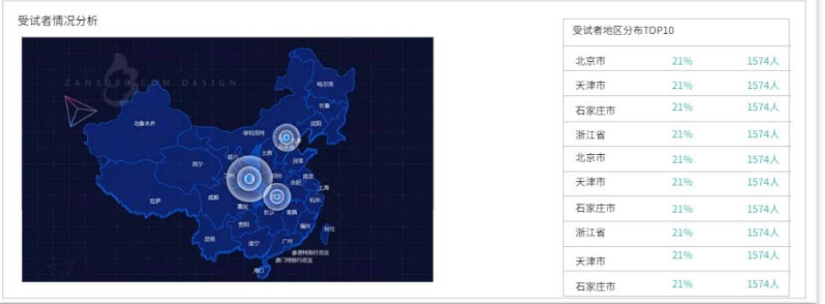
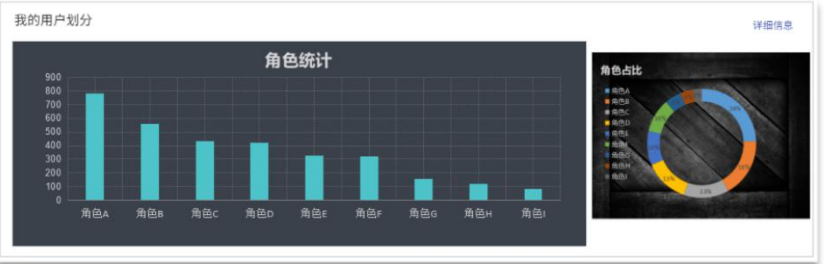
按不同分类、不同类型
进行数据元素的标注，
快捷分辨国标/非国标的
采集内容



多关联系统设定

可对每题的跳题、选线
关联进行设定，实现题
目中的关联关系

一目了然的数据统计呈现



整体项目统计
联盟体、管理中心快捷
查询



人员角色统计
掌握人才资源



受试者统计
受试者统一管理



质疑管理
对科研质量可视化管理



随访管理
提升工作效率，降低拖
窗比率

高粘性互动模式



随访倒计时提醒

通过倒计时进行时间提醒, 提前2天进行统计, 对随访有提前感知



一键预约到访日期

清晰明确的随访窗口期, 方便进行时间规划, 一键在线预约, 极大方便患者自行管理随访时间



在线医患沟通

医生患者在线沟通, 增加医患互动通道, 增强医患粘性, 提升患者依从性

医生便捷管理



随访日历/周历提醒

通过一周的相关安排，提示相关人员本周的工作内容。根据每日进度进行当前的工作提醒



便捷患者管理

对患者的信息进行便捷管理，了解当前的参与项目的进度，能够提醒和通知患者进行相关操作



在线医患沟通

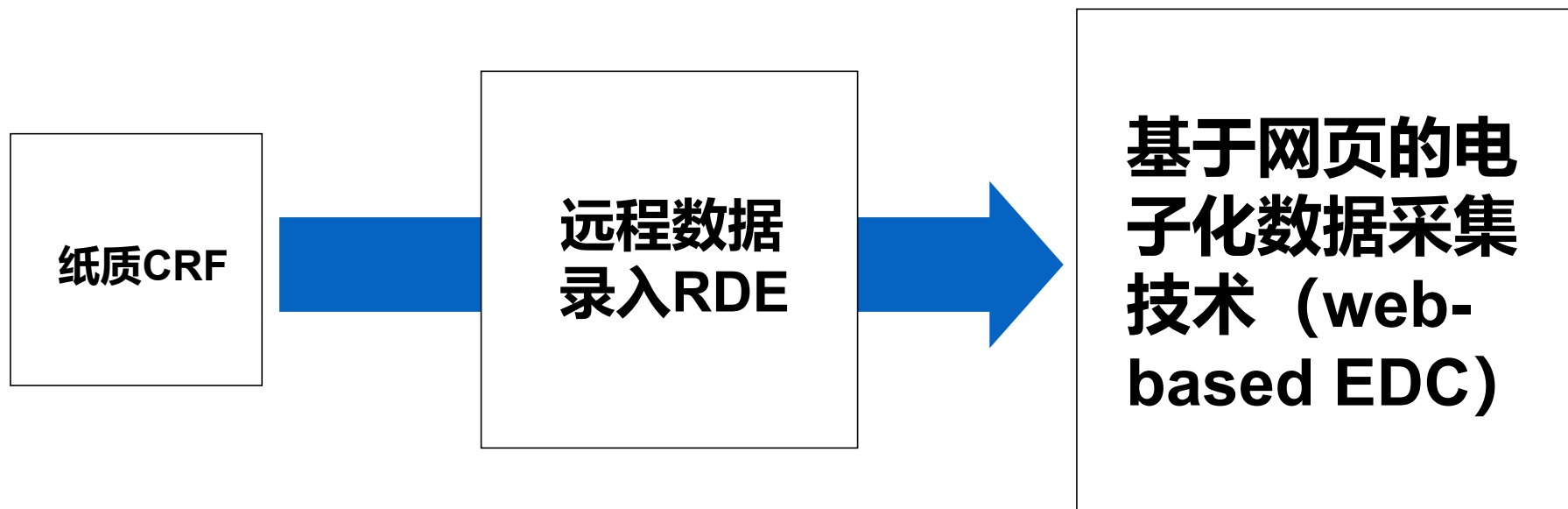
医生患者在线沟通，增加医患互动通道，增强医患粘性，提升患者依从性



PART 03

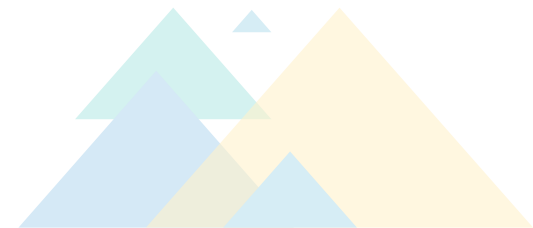
EDC系统来源

EDC系统的演变



CRF: 纸质病历报告表(case report form)

RDE: 远程数据录入(remote data entry)



EDC系统

2005 年 5 月美国药品研究与制造商协会(The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America,PhRMA)下属的临床试验 EDC 工作组和统计与数据管理技术组联合发表的关于 EDC 的专题报告对EDC 的定义包括以下情况:

- I. 临床实验室数据电子化传输给申办者,而不是由申办者再录入;
- II. 患者数据直接由仪器设备采集;
- III. 患者直接将信息记录到电子设备,如掌上电脑(PDA)上的日记簿;
- IV. 研究者(或其工作人员)直接将信息录入电脑,即电子源数据(eSource),而不是先以书面形式记录数据;
- V. 研究者(或其工作人员)或患者先书面记录数据,然后在试验机构录入电脑,再电子化传输到申办者或申办者的代理机构(如合同研究组织),而没有手书的病例报告表。



多种信息化工具

表 1 电子化临床试验的不同用途的多种系统工具

临床阶段	电子化系统	应用描述
试验准备阶段	临床试验管理系统	进行临床研究规划和预算,筛选合格的临床研究基地及相应的研究者,以及项目合同管理
	试验方案设计系统	起草、设计和管理临床研究方案,包括应用模型化分析和临床试验模拟技术来优化方案设计
试验实施阶段	电子化数据采集系统	通过网络对受试者进行实时的电子化数据采集,采集的数据可来源于纸质或电子文件
	临床数据管理系统	对各种研究数据进行数据管理并生成报表,包括实验室数据、安全性数据、疗效数据等
	实验室信息管理系统	批量检测和记录临床试验研究标本数据,并基于实验室参考值范围作出临床意义判断
	中央随机系统	通过网络、电话、手机短讯等多种方式对受试者进行随机分配及入组
	试验药物供应系统	根据受试者入组和访视情况及时配送研究药品,减少药品浪费并监测药品有效期
	医学编码系统	可以自动进行医学编码,包括不良事件编码和合并用药编码等
	安全性报告系统	快速对严重不良事件(SAE)进行报告处理,并生成规范的报告文档
	受试者电子日记系统	通过掌上电子设备及时的记录受试者生命体征数据、受试者报告结局、受试者日记等内容
数据分析阶段	临床试验监查系统	可以实施基于风险的研究检查(RBM),合理安排监查计划,并记录监查日志
	数据库整合系统	以统一的格式(CDISC)整合各种不同系统来源的临床研究数据,形成标准的数据库
	自动化数据分析系统	根据统计分析计划编写程序代码,自动对数据库中的数据进行抽取并实时分析形成统计报告

EDC系统定义

EDC系统即电子数据采集系统(electronic data capture, EDC) , 是包含事件计划和用户沟通方案在内的适用于临床试验**数据采集、传输和管理**的软件平台。**真实、完整、可溯源**的高质量临床研究数据对试验结果的可靠性和准确性起着至关重要的作用。在欧美等发达国家, EDC已经完全取代了传统的纸质CRF。同传统的纸质版CRF相比, EDC有着许多显而易见的优势, 最大的优势在于**实时、远程和标准化**。

EDC系统优势:

- ✓ 数据录入更及时、高效
- ✓ 数据管理更接近源数据
- ✓ 疑问的发出与解决更加便捷
- ✓ 数据和安全监察更加便利
- ✓ 数据管理分散化



基于EDC的多模块整合

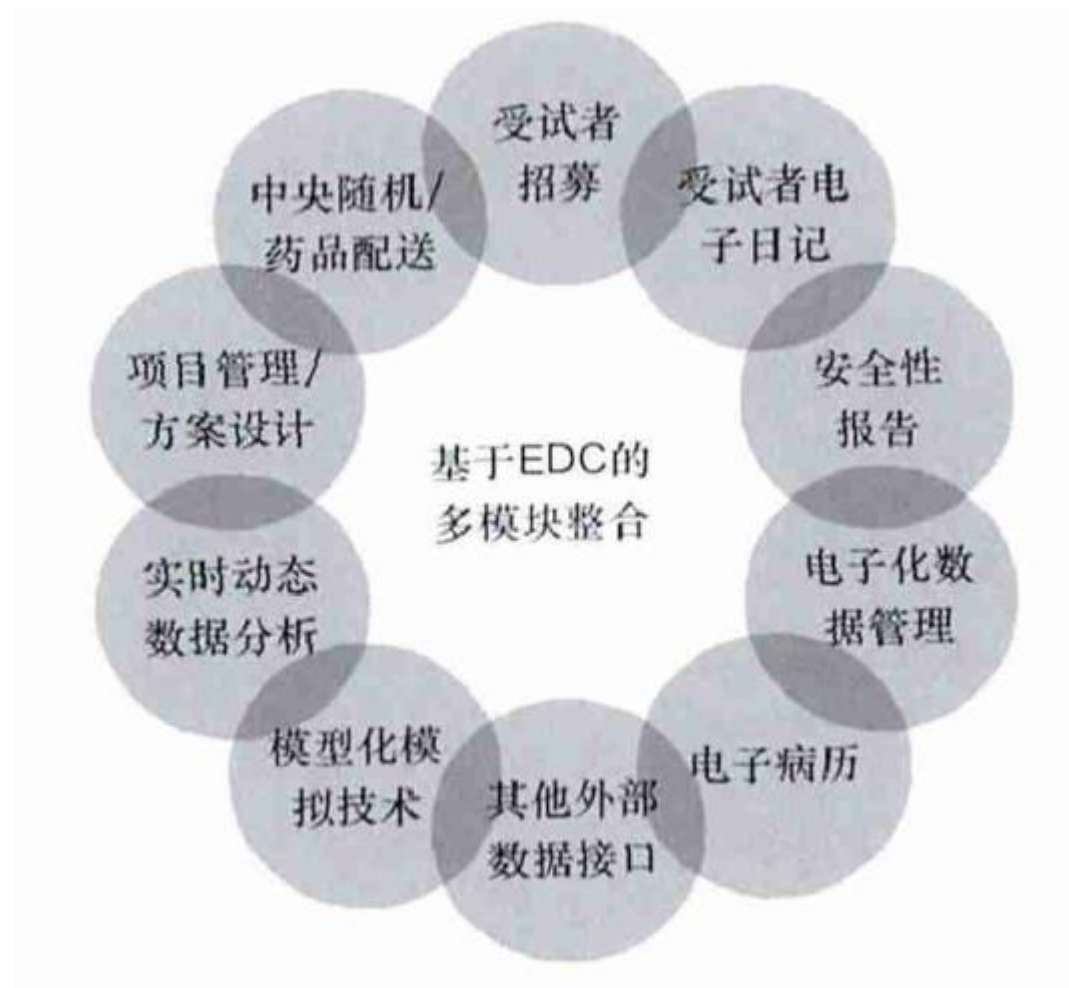
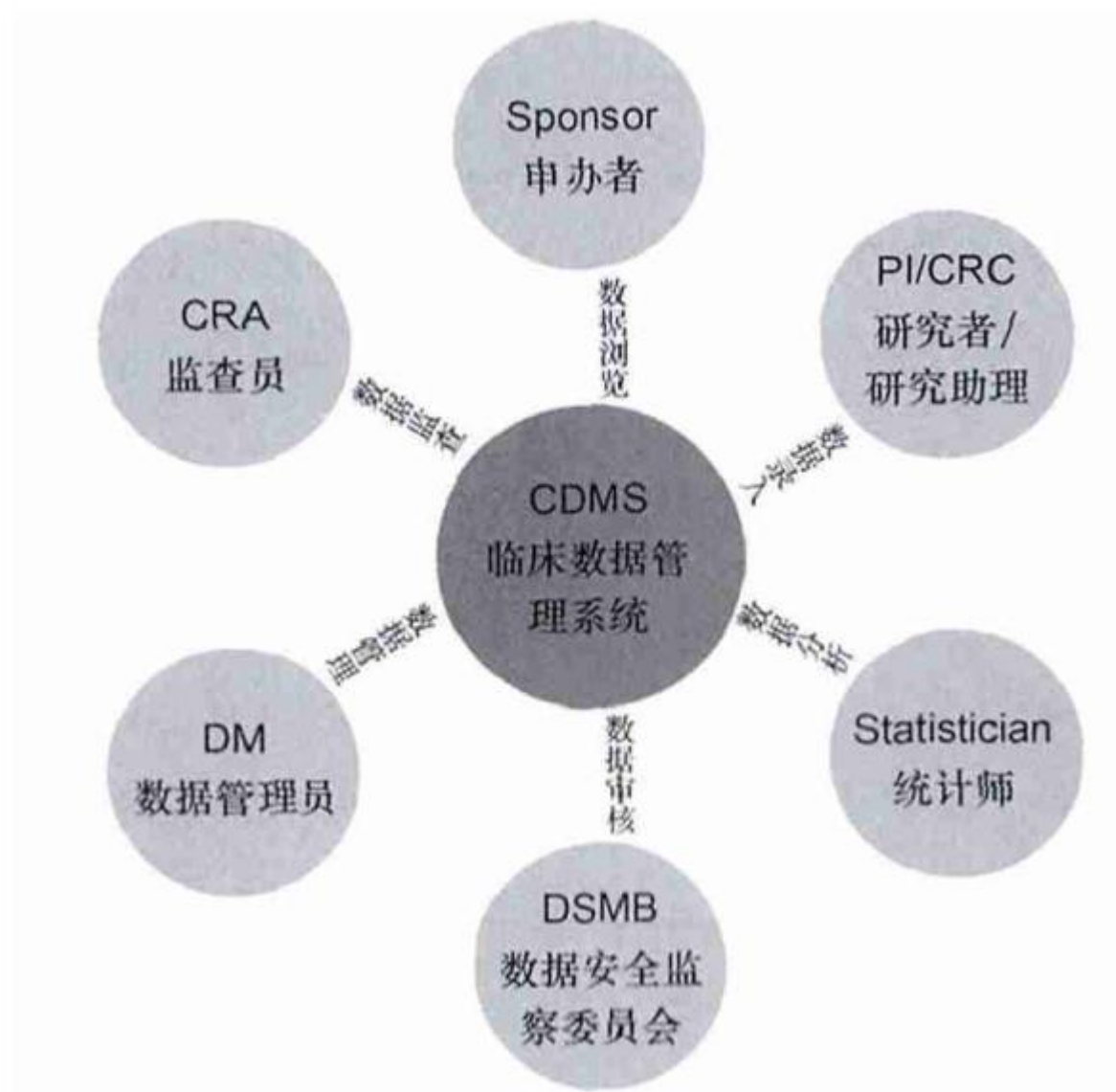
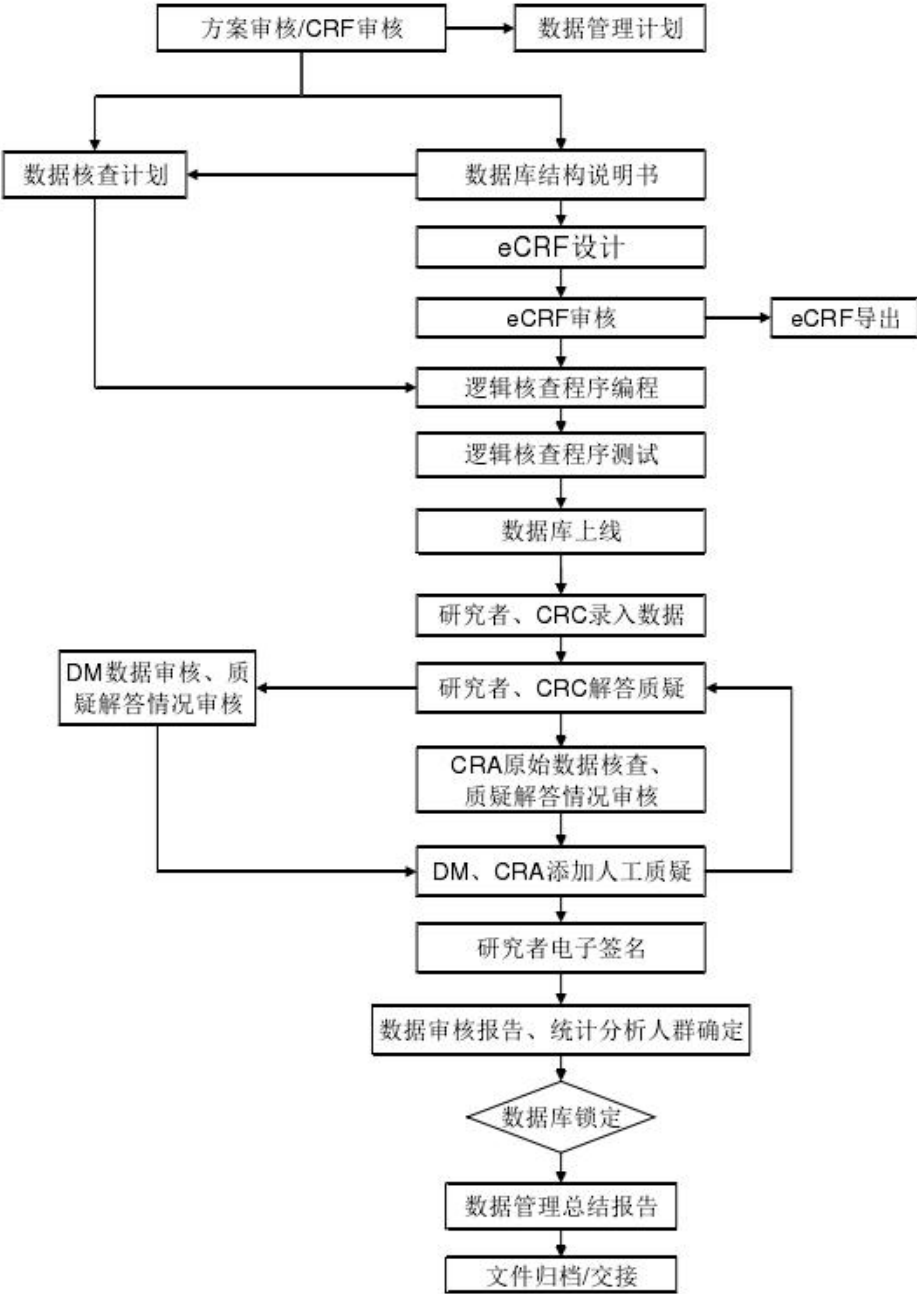


图2 基于 EDC 的多模块功能整合

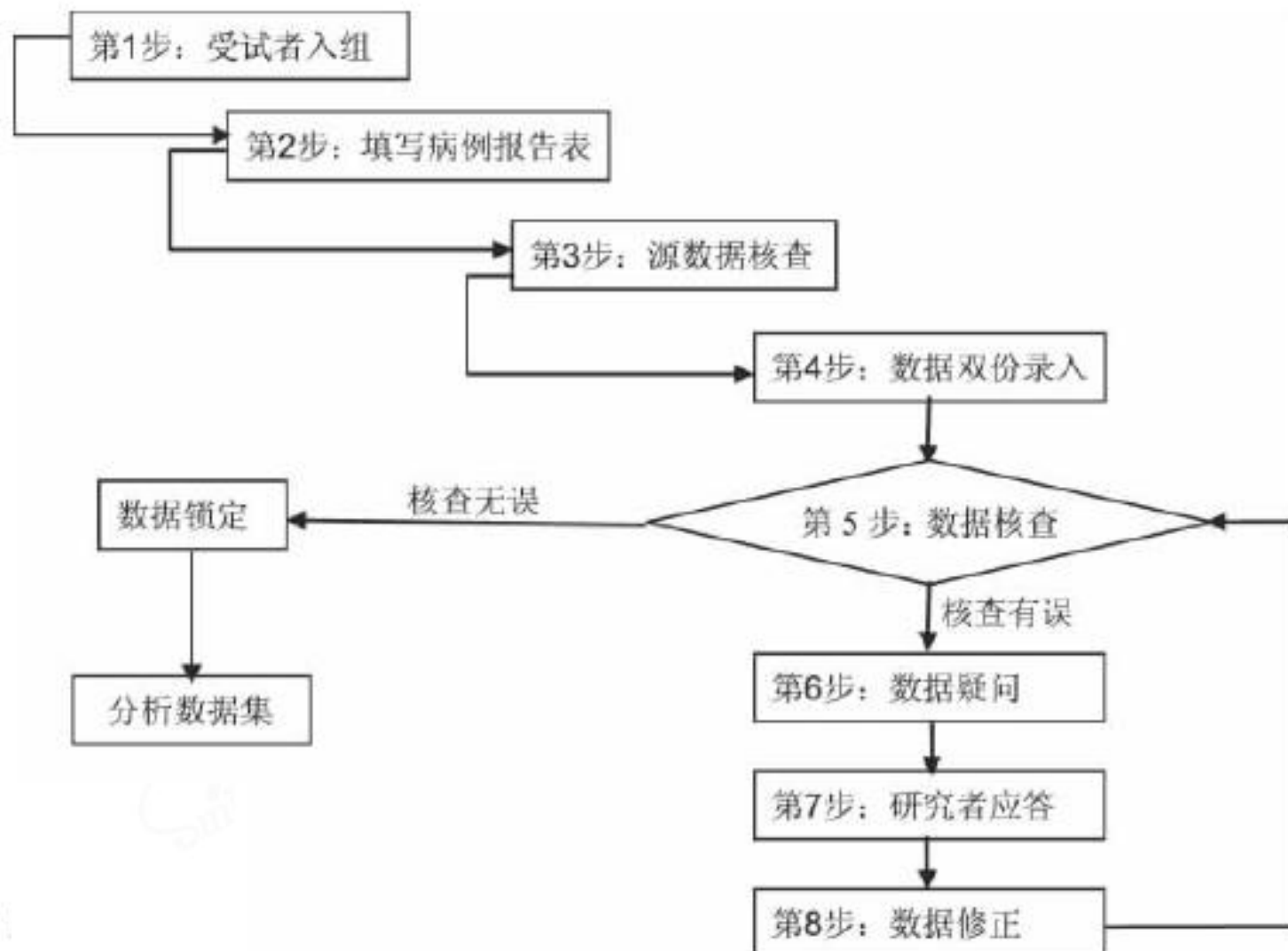
EDC项目角色关系



EDC管理流程图



EDC临床操作流程



EDC发展展望

- 功能更加强大， 流程更加优化， 操作更加人性化
- 可视化和图形化技术的应用
- 可穿戴电子医疗设备实时采集受试者数据
- 射频识别技术（ RFID ）技术在试验药物、耗材等供应系统的应用
- 电子签名技术的成熟和普遍
- 日益成熟的物联网技术
- 更高速的5G移动端技术



PART 04

EDC系统推广参考资料

项目自主创建

项目创建

现在已经支持自主创建项目内容，根据基础信息、时间规划、分组信息、CRF内容、随访设定来进行项目设计

创建CRF

系统字典

0.1 纳入标准

0.2 排除标准

1.1 基本特征

1.2 人口学特征

1.3 既往史/现病史

1.4 体格检查

1.5 实验室检查

1.6 影像学检查

1.7 病理学检查

1.8 治疗经过

1.9 随访研究

1.10 预后评估

2.1 疗效评估

2.2 安全性事件

2.3 依从性事件

2.4 依从性事件

2.5 依从性事件

2.6 依从性事件

2.7 依从性事件

2.8 依从性事件

2.9 依从性事件

3.1 依从性事件

3.2 依从性事件

3.3 依从性事件

3.4 依从性事件

3.5 依从性事件

3.6 依从性事件

3.7 依从性事件

3.8 依从性事件

3.9 依从性事件

4.1 依从性事件

4.2 依从性事件

4.3 依从性事件

4.4 依从性事件

4.5 依从性事件

4.6 依从性事件

4.7 依从性事件

4.8 依从性事件

4.9 依从性事件

5.0 依从性事件

创建科研项目

项目基础信息

研究分组

eCRF表设定

随访设定

项目团队设定

项目基础信息

研究分组

eCRF表设定

随访设定

项目团队设定

项目基础信息

研究分组

eCRF表设定

随访设定

项目团队设定

创建科研项目

项目基础信息

研究分组

eCRF表设定

随访设定

项目团队设定

项目基础信息

研究分组

eCRF表设定

随访设定

项目团队设定

项目基础信息

研究分组

eCRF表设定

随访设定

项目团队设定

创建科研项目

项目基础信息

研究分组

eCRF表设定

随访设定

项目团队设定

项目基础信息

研究分组

eCRF表设定

随访设定

项目团队设定

项目基础信息

研究分组

eCRF表设定

随访设定

项目团队设定

项目	计划		备注
	计划1	计划2	
1.1 纳入标准	✓		
1.2 排除标准	✓		
1.3 基本特征			
1.4 人口学特征	✓		
1.5 既往史/现病史	✓		
1.6 体格检查			
1.7 实验室检查	✓		
1.8 影像学检查			
1.9 病理学检查			
1.10 治疗经过			
1.11 随访研究			
1.12 预后评估			
2.1 疗效评估			
2.2 安全性事件			
2.3 依从性事件			
2.4 依从性事件			
2.5 依从性事件			
2.6 依从性事件			
2.7 依从性事件			
2.8 依从性事件			
2.9 依从性事件			
3.1 依从性事件			
3.2 依从性事件			
3.3 依从性事件			
3.4 依从性事件			
3.5 依从性事件			
3.6 依从性事件			
3.7 依从性事件			
3.8 依从性事件			
3.9 依从性事件			
4.1 依从性事件			
4.2 依从性事件			
4.3 依从性事件			
4.4 依从性事件			
4.5 依从性事件			
4.6 依从性事件			
4.7 依从性事件			
4.8 依从性事件			
4.9 依从性事件			
5.0 依从性事件			

CRF录入- 8大题型高自由度设定

手机号题 (◆为特色功能)

- 是否必填
- ◆ 手机号排重
- ◆ 手机格式验证

地址题 (◆为特色功能)

- 是否必填
- ◆ 省市区/省市区别选择
- 自定义题号

新建CRF2629 × +

CRF标题

CRF描述

新建CRF描述信息

请输入手机号码*

在此填写手机号

↑ ↓

编辑 删除

题目序号

☒ 必填

请输入手机号码

☒ 不允许重复

提示信息

完成编辑

保存CRF

标准CRF 系统字典

- 0.1 纳入标准
- 0.2 排除标准
- 1.1 基本信息
- 1.2 人口学特征
- 1.3 既往史/家族史
- 1.4 入组前治疗
- 1.5 入组查体
- 1.6 量表评分
- 1.7 辅助检查
- 1.8 入院初步诊断
- 1.9 亚组研究
- 2.1 预约访视
- 2.2 随访事件
- 2.3 药物治疗
- 2.4 体格检查
- 2.5 辅助检查
- 2.6 最终诊断
- 2.7 药物亚组
- 2.8 预约访视
- 3.1 基本信息
- 3.2 随访事件
- 3.3 药物治疗
- 3.4 量表评分
- 3.5 药物亚组
- 3.6 预约访视

新建CRF2629 × +

CRF标题

CRF描述

新建CRF描述信息

请输入省市区*

省 市 区

↑ ↓

编辑 删除

题目序号

☒ 必填

请输入省市区

☐ 隐藏区县 (只有省市)

提示信息

完成编辑

保存CRF

标准CRF 系统字典

- 0.1 纳入标准
- 0.2 排除标准
- 1.1 基本信息
- 1.2 人口学特征
- 1.3 既往史/家族史
- 1.4 入组前治疗
- 1.5 入组查体
- 1.6 量表评分
- 1.7 辅助检查
- 1.8 入院初步诊断
- 1.9 亚组研究
- 2.1 预约访视
- 2.1 访视日期
- 2.2 随访事件
- 2.3 药物治疗
- 2.4 体格检查
- 2.5 辅助检查
- 2.6 最终诊断
- 2.7 药物亚组
- 2.8 预约访视
- 3.1 基本信息
- 3.2 随访事件
- 3.3 药物治疗
- 3.4 量表评分
- 3.5 药物亚组
- 3.6 预约访视
- 4.2 随访事件

CRF录入-8大题型高自由度设定

单选题（◆为特色功能）

- 是否必填
- ◆ 呈现样式（选项或下拉）
- 选项标码
- ◆ 选项分值
- 顺序调整
- ◆ 子题目创建（全题型）

创建科研项目

项目基础信息

研究分组

eCRF表设定

随访设定

项目团队设定

上一步

下一步

新建CRF1852

CRF标题

CRF描述

1.1.1 单选题设定

A

B

编辑

删除

1.1.1

必填

自动填充

请选择

单选题设定

选项

填写提示

选项文字

标码

分值

子

文件

上移下移

自

A

1

0

添加子题目

请选择

↑

↓

自

B

2

0

添加子题目

请选择

↑

↓

+ 添加选项

标准CRF

系统字典

0.1 纳入标准

0.2 排除标准

1.1 基本信息

1.2 人口学特征

1.3 既往史/家族史

1.4 入组前治疗

1.5 入组查体

1.6 量表评分

1.7 辅助检查

1.8 入院初步诊断

1.9 亚组研究

1.10 预约访视

2.1 随访事件

2.2 随访事件

2.3 药物治疗

2.4 体格检查

2.5 辅助检查

2.6 最终诊断

2.7 药物亚组

2.8 预约访视

3.1 基本信息

3.2 随访事件

3.3 药物治疗

3.4 量表评分

3.5 药物亚组

3.6 预约访视

4.2 随访事件

4.3 药物治疗

4.4 体格检查

4.5 量表评分

4.6 亚组研究

4.7 预约访视

5.2 随访事件

5.3 药物治疗

多选题（◆为特色功能）

- 是否必填
- ◆ 自动填充数据（亚组数据）
- 选项标码
- ◆ 选项分值
- 顺序调整
- ◆ 子题目创建（全题型）

创建科研项目

项目基础信息

研究分组

eCRF表设定

随访设定

项目团队设定

上一步

下一步

新建CRF1852

新建CRF9784

CRF标题

CRF描述

多项选择题题干

选项1

选项2

选项3

选项4

编辑

删除

序号

必填

自动填充

请选择

多项选择题题干

亚组信息

填写提示

选项文字

标码

分值

子题目

上移下移

自

选项1

1

分数

添加子题目

请选择

↑

↓

自

选项2

2

分数

添加子题目

请选择

↑

↓

自

选项3

3

分数

添加子题目

请选择

↑

↓

标准CRF

系统字典

0.1 纳入标准

0.2 排除标准

1.1 基本信息

1.2 人口学特征

1.3 既往史/家族史

1.4 入组前治疗

1.5 入组查体

1.6 量表评分

1.7 辅助检查

1.8 入院初步诊断

1.9 亚组研究

1.10 预约访视

2.1 随访事件

2.2 随访事件

2.3 药物治疗

2.4 体格检查

2.5 辅助检查

2.6 最终诊断

2.7 药物亚组

2.8 预约访视

3.1 基本信息

3.2 随访事件

3.3 药物治疗

3.4 量表评分

3.5 药物亚组

3.6 预约访视

4.2 随访事件

4.3 药物治疗

4.4 体格检查

4.5 量表评分

4.6 亚组研究

4.7 预约访视

5.2 随访事件

5.3 药物治疗

CRF录入- 8大题型高自由度设定

填空题（◆为特色功能）

- 是否必填
- ◆ 填空题自定义填空位置
- ◆ 输入内容格式限制
- ◆ 数据框长度、位数及上下限制制
- 顺序调整
- ◆ 子题目创建（全题型）

创建科研项目

项目基础信息

研究分组

eCRF表设定

随访设定

项目团队设定

新建CRF1852 ×新建CRF9784 ×新建CRF4309 ×+

CRF标题

新建CRF4309

CRF描述

新建CRF描述信息

* 文字部分1,后接输入框

↑↓

编辑删除

题目序号

必填

提示信息

选项文字:

类型

上下下移

自

填空题

静态文字

↑↓

自

选项说明文字

字符

↑↓

输入框

最大长度

+ 添加选项

完成编辑

标准CRF

系统字典

0.1 纳入标准

0.2 排除标准

1.1 基本信息

1.2 人口学特征

1.3 既往史/家族史

1.4 入组前治疗

1.5 入组查体

1.6 量表评分

1.7 辅助检查

1.8 入组初步诊断

1.9 亚组研究

1.10 预约访视

2.1 访视日期

2.2 随访事件

2.3 药物治疗

2.4 体格检查

2.5 辅助检查

2.6 最终诊断

2.7 药物亚组

2.8 预约访视

3.1 基本信息

3.2 随访事件

3.3 药物治疗

3.4 量表评分

3.5 药物亚组

3.6 预约访视

4.2 随访事件

4.3 药物治疗

4.4 体格检查

4.5 量表评分

4.6 亚组研究

4.7 预约访视

5.2 随访事件

5.3 药物治疗

日期题（◆为特色功能）

- 是否必填
- ◆ 日期/时间自主选择
- 自定义题号
- ◆ 时间快捷选择
- ◆ CRF库，快捷复用已有CRF内容

创建科研项目

项目基础信息

研究分组

eCRF表设定

随访设定

项目团队设定

新建CRF1852 ×新建CRF9784 ×新建CRF4309 ×新建CRF9050 ×+

CRF标题

新建CRF9050

CRF描述

新建CRF描述信息

日期题描述信息

自

↑↓

编辑删除

题目序号

日期

日期

时间

提示信息

完成编辑

保存CRF

标准CRF

系统字典

0.1 纳入标准

0.2 排除标准

1.1 基本信息

1.2 人口学特征

1.3 既往史/家族史

1.4 入组前治疗

1.5 入组查体

1.6 量表评分

1.7 辅助检查

1.8 入组初步诊断

1.9 亚组研究

1.10 预约访视

2.1 访视日期

2.2 随访事件

2.3 药物治疗

2.4 体格检查

2.5 辅助检查

2.6 最终诊断

2.7 药物亚组

2.8 预约访视

3.1 基本信息

3.2 随访事件

3.3 药物治疗

3.4 量表评分

3.5 药物亚组

3.6 预约访视

4.2 随访事件

4.3 药物治疗

4.4 体格检查

4.5 量表评分

4.6 亚组研究

4.7 预约访视

5.2 随访事件

5.3 药物治疗

CRF录入- 8大题型高自由度设定

文件题 (◆为特色功能)

- 是否必填
- ◆ 限制单一文件大小
- ◆ 限制题目上传文件数量

创建科研项目

项目基础信息

研究分组

eCRF表设定

随访设定

项目团队设定

新建CRF1852 ×

新建CRF9784 ×

新建CRF4309 ×

新建CRF9050 ×

新建CRF3890 ×

+

+单选题

+多选题

+填空题

+日期题

+文件题

CRF标题

新建CRF3890

CRF描述

新建CRF描述信息

请上传文件

点击上传

↑

↓

编辑

删除

题目序号

请上传文件

必填

提示信息

限制上传文件大小

2

M

限制上传文件数量

1

个

完成编辑

保存CRF

标准CRF

系统字典

0.1 纳入标准

0.2 排除标准

1.1 基本信息

1.2 人口学特征

1.3 既往史/家族史

1.4 入组前治疗

1.5 入组查体

1.6 量表评分

1.7 辅助检查

1.8 入院初步诊断

1.9 亚组研究

1.10 预约访视

2.1 访视日期

2.2 随访事件

2.3 药物治疗

2.4 体格检查

2.5 辅助检查

2.6 最终诊断

2.7 药物亚组

2.8 预约访视

3.1 基本信息

3.2 随访事件

3.3 药物治疗

3.4 量表评分

3.5 药物亚组

3.6 预约访视

4.2 随访事件

4.3 药物治疗

4.4 体格检查

4.5 量表评分

4.6 亚组研究

4.7 预约访视

5.2 随访事件

5.3 药物治疗

身份证题 (◆为特色功能)

- 是否必填
- ◆ 年龄核算
- 自定义题号

新建CRF2629 ×

+

+单选题

+多选题

+填空题

+日期题

+文件题

+身份证题

+手机号题

+省市市区

CRF标题

CRF描述

新建CRF描述信息

请输入身份证号码*

在此填写身份证号

↑

↓

年龄-岁

编辑

删除

题目序号

自动计算年龄

请输入身份证号码

必填

提示信息

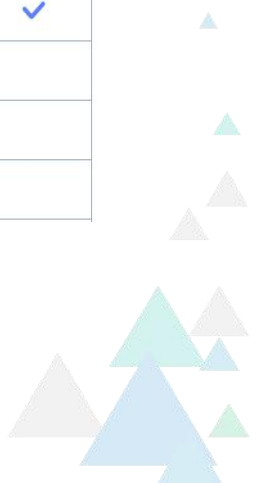
完成编辑

保存CRF

自主调整随访方案

- 1.CRF自定义组成访视
- 2.清晰可视访视内容
- 3.随时更改随访方案，即时对后续入组受试者生效

项目首页 分中心管理 受试者管理 随访管理 项目进度 质疑管理 项目信息 知识库										
指标	计划	随访计划								
	访视 1: 基线访视	访视2: 14 天或出院访 视	访视3: 3 个 月±7 天访视	访视 4: 6 个 月±7 天访视	访视 5: 1 年 ±14 天访视	访视 6: 2 年 ±14 天访视	访视 7: 3 年 ±14 天访视	访视 8: 4 年 ±14 天访视	访视 9: 5 年 ±14 天访视	
2.5 辅助检查		✓								
5.6 辅助检查					✓					
8.6 辅助检查								✓		
4.3 药物治疗				✓						
8.3 药物治疗								✓		
1.10 预约访视	✓									
4.5量表评分				✓						
9.5 量表评分									✓	
3.2 随访事件			✓							
8.2 随访事件								✓		
2.7 药物亚组		✓								



权限管理体系-分中心管理

项目首页

分中心管理

受试者管理

随访管理

项目进度

质疑管理

项目信息

知识库

整体状况

分中心

21项

CRA

0项

CRC

34项

DM

0项

PI

1项

物资管理员

0项

中心名称:

请选择

搜索

全部中心 (99)

导入分中心

+ 新增中心

申请记录

编号	中心编号	中心名	参与项目	操作
2	2	首都医科大学附属北京天坛医院	基于影像的脑小血管病生物样本数据联盟	详情
3	3	中山大学附属第三医院	基于影像的脑小血管病生物样本数据联盟	详情
4	4	复旦大学附属华山医院	基于影像的脑小血管病生物样本数据联盟	详情

分中心申请记录

分中心详细信息查询

分中心基础信息

分中心管辖人员统计

参与的项目简介

多中心管理体系支撑

根据权限（总PI&系统管理员）可添加分中心

分中心可加入指定亚组

分中心详情

编辑

分中心编号 3

* 分中心名称 中山大学附属第三医院

* 分中心地址 广东省广州市天河区600号中山大学附属第三医院

* 行政所属 首都医科大学附属北京天坛医院

* 包含科室

管辖用户

编号	用户姓名	手机号	角色	所属中心	科室	职级	负责受试者
11	陆正齐	135****2668		中山大学附属第三医院			0

参与项目

项目名称	基于影像的脑小血管病生物样本数据联盟
项目分组	影像亚组, 认知亚组, 大组
研究目的	探索CSVD各影像分型的构成, 及5年内进展情况 研究CSVD临床症状的多样性及各临床症状（如认知功能障碍、步态异常、情感障碍、排尿与排便功能障碍）的发病率, 临床表现形式及预后情况 探索5年内CSVD患者影像学征象（部位及程度）的变化与各临床症状（认知、步态、情感、二便等）进展之间的相关性 比较真实世界CSVD的不同药物治疗方案对临床及影像预后改善的效果
研究形态	多中心
研究状态	进行中

权限管理体系-多角色权限限定

项目基础信息研究分组eCRF表设定随访设定项目团队设定

上一步下一步

团队成员

姓名 单行输入 中心 请选择 角色 请选择 邀请状态 请选择 搜索 添加成员

编号	所属中心	姓名	角色	联系方式	状态	邀请时间	加入时间	操作
36	首都医科大学附属北京天坛医院	张三	请选择	131****2914	未邀请			发送邀请
38	首都医科大学附属北京天坛医院	王伊龙	超级管理员	139****6571	未邀请			发送邀请
37	首都医科大学附属北京天坛医院	陆瑶	系统管理员	159****6256	未邀请			发送邀请
43	首都医科大学附属北京天坛医院	杨营营	总PI	188****5699	未邀请			发送邀请
44	首都医科大学附属北京天坛医院	陈奕奕	独立项目PI	132****6682	未邀请			发送邀请
42	首都医科大学附属北京天坛医院	宗黎霞	CRC	135****4483	未邀请			发送邀请
			CRA					
			DM					

共 9 条 1 2 前往 1 页

可根据项目对用户赋予9种权限

- 超级管理员（全权限）
- 系统管理员（组织及账号管理）
- 总PI（管辖多PI数据及项目信息）
- 独立项目PI（自有项目最高权限）
- CRC(受试者录入、数据填充)
- CRA（数据初步筛查）
- DM（数据核查）
- 项目助理（CRF录入及信息管理）
- 物资管理（物资管理）

受试者入组

受试者按条件纳排入组



根据受试者姓名填充姓名缩写

根据两字、三字、四字、五字和单音节姓名进行自动填充，支持自行修改



默认加入“默认组别”

默认自动勾选“默认组别”防止录入人员漏选



纳排规则限定

根据纳入规则不可选“否”，排除规则不可选“是”的原则进行受试者入组条件筛查

EDC系统 > 添加受试者

* 受试者姓名

* 受试者姓名拼音缩写

* 所属分中心

天坛医院

所属分组

☐ a ☒ 大组 ☐ c ☐ b

* 受试者手机号

* 知情同意书

点击上传

纳入规则

1 年龄≥18岁*

☐ 否 ☐ 是

2 头MRI可见SVD病变，满足下列一项即可：1) 脑白质高信号，Fazekas评分1≥2；2) Fazekas=1且有≥2个血管危险因素（高血压、高脂血症、糖尿病、...

☐ 否 ☐ 是

3 发病前日常生活独立（mRS≤2）*

☐ 否 ☐ 是

4 签署知情同意*

☐ 否 ☐ 是

排除规则

1 头部核磁DWI显示：陈旧和新发大面积梗死（定义：大于大脑中动脉供血区的1/3，或大于小脑半球体积的1/3，或ASPECT-DWI评分小于7分（总分14分）...

☐ 否 ☐ 是

2 已确诊的神经系统退行性疾病（如AD、PD）导致的脑损伤引起的痴呆*

☐ 否 ☐ 是

受试者详细信息

受试者整体随访方案一览



患者入组即生成整体方案



每次访视窗口期前两日短信通知患者到访



填充内容及必填限制

LIMI

受试者编号: 41
本项目编号: 10-41

所属中心编号: 2
入组时间: 2020/4/23
近期访视计划: 访视2: 14 天或出院访视

所属中心: 首都医科大学附属北京天坛医院
负责人: 高颖
近期访视时间: 2020/4/24

LIMI	研究内容
2020/4/23 访视 1: 基线访视 2020/4/24 访视2: 14 天或出院访视 2020/7/22 访视3: 3 个月±7 天访视 2020/10/20 访视 4: 6 个月±7 天访视 2021/4/23 访视 5: 1 年±14 天访视 2022/4/23 访视 6: 2 年±14 天访视 2023/4/23 访视 7: 3 年±14 天访视 2024/4/22 访视 8: 4 年±14 天访视 2025/4/22 访视 9: 5 年±14 天访视	1.1基本信息1.2人口学特征1.3既往史/家族史1.4入组前治疗 访视日期 溶栓情况 1.4.1 是否在本院行 rt-PA 静脉溶栓治疗: 否是 1.4.2 患者是否在外院行 rt-PA 静脉溶栓治疗: 否是 1.4.3 患者是否行尿激酶静脉溶栓治疗: 否是 血管内治疗 1.4.4 患者是否在本院行动脉导管溶栓治疗: 否是 1.4.5 患者是否在本院行机械取栓治疗: 否是 1.4.6 患者是否在本院行急诊支架治疗: 否是 口服及静脉用药 下列药物, 患者是否在本入组前规律服药2 两周以上 1.4.7 抗血小板药物: 否是 1.4.8 抗凝药物:

数据质量把控

根据原有指标限制，进行填充数据的核查：

- 系统核查-系统质疑
- 人员核查-CRA质疑
- 数据分析核查-DM质疑

所有数据操作过程留痕、进行相关记录，随时点击随时查看操作人、操作时间、操作原因等。

[illegible]

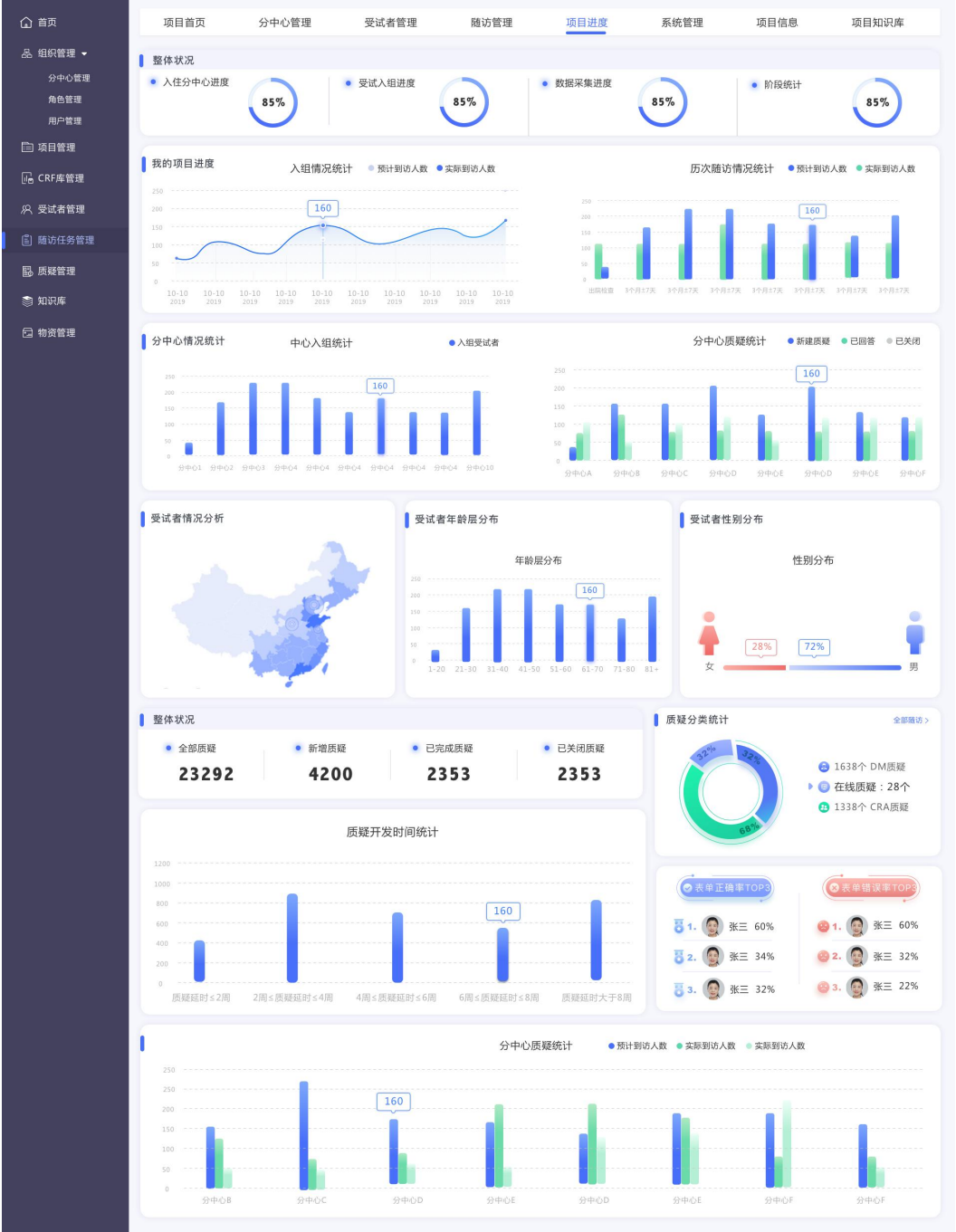
项目整体进度

分中心统计

受试者统计

数据质量统计

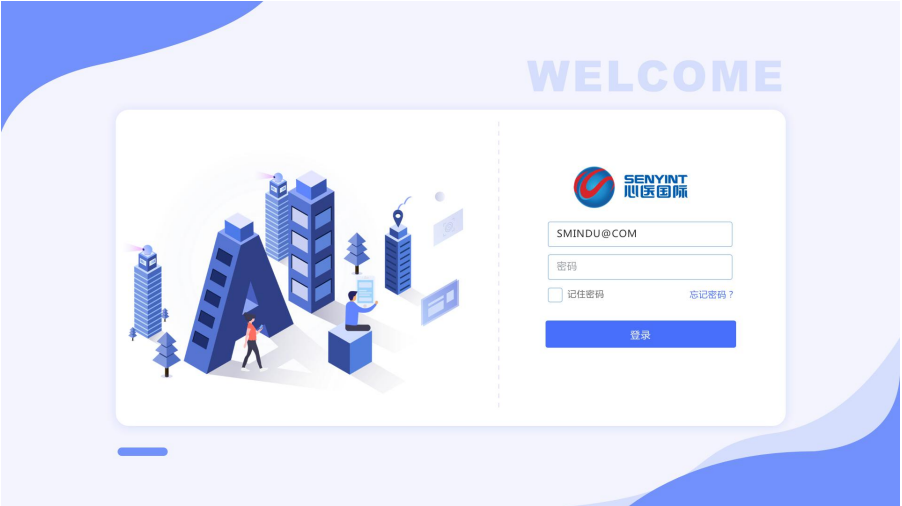
人员效率统计





附录：使用流程

EDC项目创建项目使用流程



打开EDC系统后台，进入登录页面，输入账号密码即可进入系统首页
首页当前为空，未开发（可指定跳转项目列表页）



创建项目基础信息

●

○

○

○

○

项目基础信息研究分组eCRF表设定随访设定项目团队设定

* 申办方:

首都医科大学附属北京天坛

* 项目名称:

project_name is required

* 项目负责人:

请选择

张三
陆瑶
王伊龙
施余露
马兰
郭宇宙
宗黎霞

拟搜集受试者数:

项目中心数:

研究目的:

方法摘要:

研究计划和流程:

研究计划和流程: 整体项目规划:

选择日期

选择日期

2019-01-01

2019-09-09

2020-01-01

2020-09-09



上一步

下一步

纳排规说明:

分组管理:

微生物亚组

认知亚组

分子生物学亚组

步态亚组

二便功能亚组



添加分组

下一步

创建不同分组信息



上一步

下一步

新建CRF 1852 x

+

+单选题

+多选题

+填空题

+日期题

+文件题

CRF标题

CRF描述

新建CRF描述信息

1.1.1 单选题设定 *

☐

A

☐

B

编辑

删除

1.1.1

☒ 必填☐

自动填充

请选择

单选题设定

选项

填写提示

选项文字:

标识

分值

子

填空

单选

多选

日期

文件

上移下移

删除

A

1

0

添加子题目

请选择

上移下移

删除

B

2

0

添加子题目

请选择

上移下移

+ 添加选项

标准CRF

系统字典

- 0.1 纳入标准
- 0.2 排除标准
- 1.1 基本信息
- 1.2 人口学特征
- 1.3 既往史/家族史
- 1.4 入组前治疗
- 1.5 入组查体
- 1.6 量表评分
- 1.7 辅助检查
- 1.8 入院初步诊断
- 1.9 亚组研究
- 1.10 预约访视
- 2.1 访视日期
- 2.2 随访事件
- 2.3 药物治疗
- 2.4 体格检查
- 2.5 辅助检查
- 2.6 最终诊断
- 2.7 药物亚组
- 2.8 预约访视
- 3.1 基本信息
- 3.2 随访事件
- 3.3 药物治疗
- 3.4 量表评分
- 3.5 药物亚组
- 3.6 预约访视
- 4.2 随访事件
- 4.3 药物治疗
- 4.4 体格检查
- 4.5 量表评分
- 4.6 亚组研究
- 4.7 预约访视
- 5.2 随访事件
- 5.3 药物治疗
- 5.4 体格检查

创建CRF内容

- ✓ 8种题型自有录入
- ✓ 支持多层级题目创建
- ✓ CRF库快捷使用

EDC管理后台

EDC管理后台 - 新增项目

test@smindu.com 退出

创建科研项目

计划

1.10 预约访视
1.7 辅助检查
1.6 量表评分
1.8 入院初步诊断
1.5 入组查体
1.3既往史/家族史
1.9 亚组研究
1.1 基本信息
1.4 入院前治疗
1.2 人口学特征

+ 添加随访

添加随访计划

* 随访方式

请选择

* 随访名称

适用分组 ☐ 微生物亚组 ☐ 认知亚组 ☐ 分子生物学亚组 ☐ 步态亚组 ☐ 二便功能亚组

开始时间 入组后

请选择

* 窗口期 天

取消

确定

上一步

下一步

创建科研项目

项目基础信息

研究分组

eCRF表设置

随访设置

项目团队设置

上一步

下一步

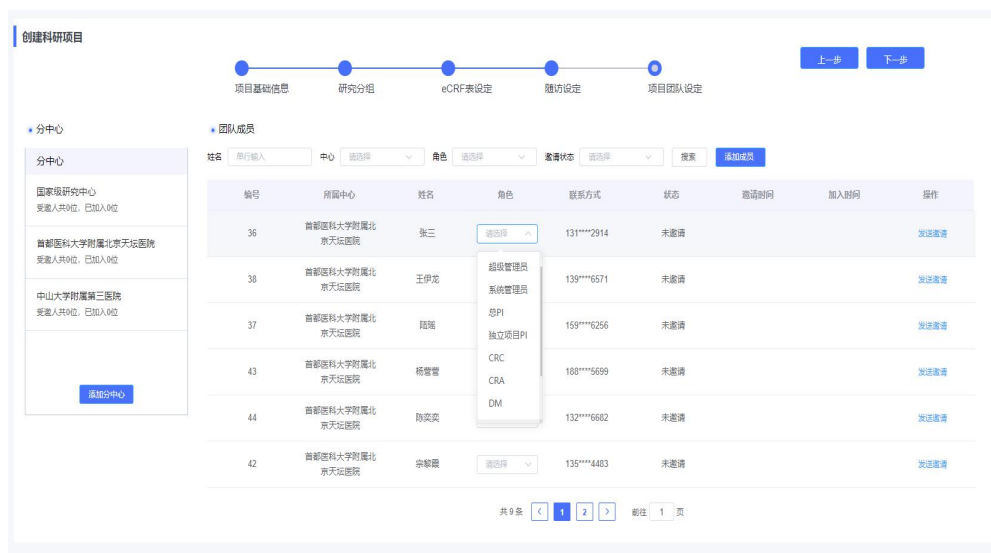
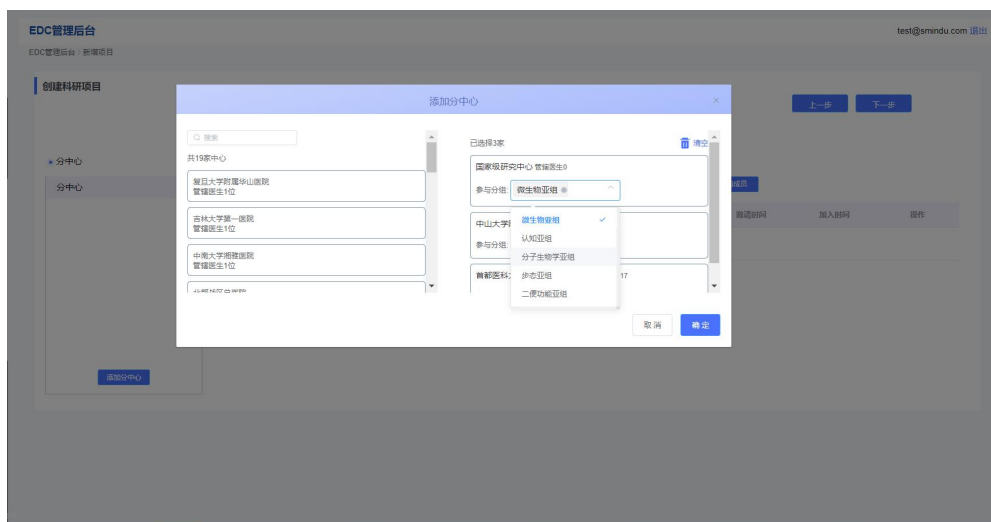
指标	计划	随访计划	
		访视1	访视2
1.10 预约访视		✓	
1.7 辅助检查		✓	✓
1.6 量表评分			
1.8 入院初步诊断			✓
1.5 入组查体		✓	
1.3既往史/家族史			✓
1.9 亚组研究		✓	
1.1 基本信息			
1.4 入院前治疗			
1.2 人口学特征			

+ 添加随访

下一步

创建随访计划

- ✓ 3种类型随访方式自行创建
- ✓ 支持按年、按月、按日的随访时间核算
- ✓ 窗口期自定核定
- ✓ CRF和访视计划多关联绑定

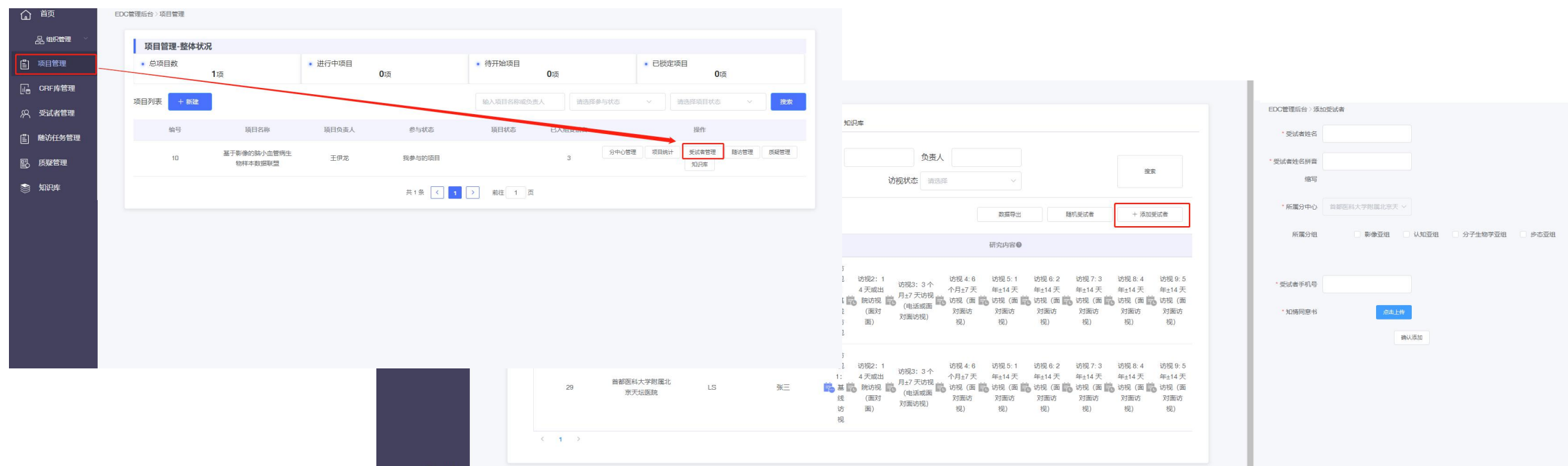


邀请项目成员

- ✓ 可指定分中心参与特定分组
- ✓ 分中心人员计算及占用查看
- ✓ 指定成员角色加入项目
- ✓ 成员邀请机制，短信通知

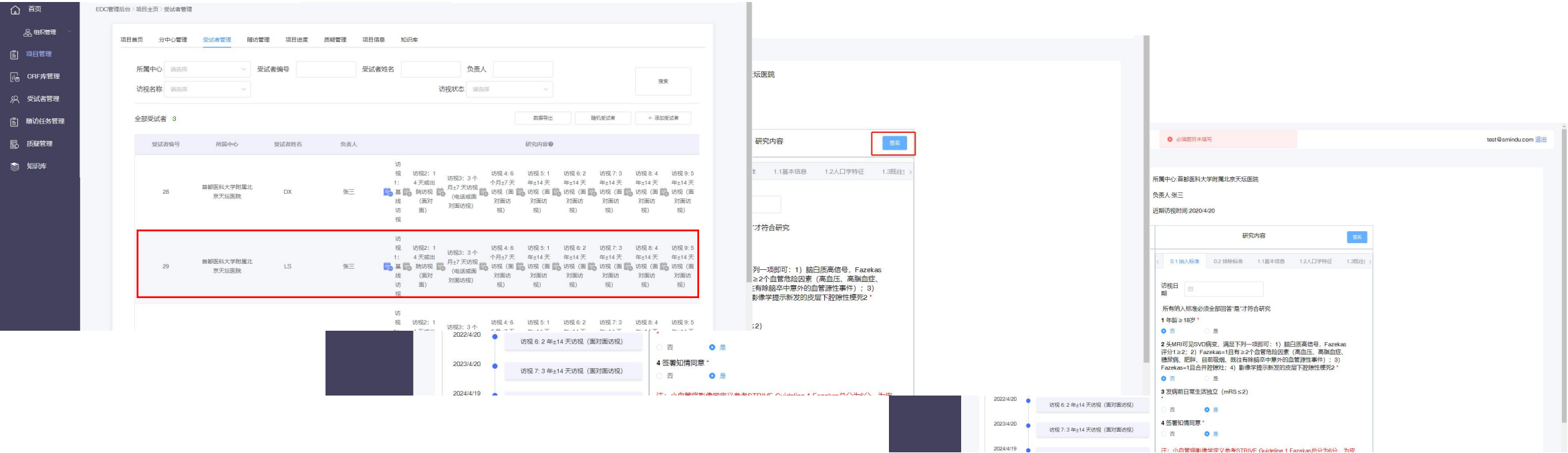
EDC系统受试者入组及随访录入使用流程

添加受试者



点击左侧导航栏的【项目管理】-列表内【受试者管理】-受试者管理【添加受试者】添加新受试者。进入添加受试者详情页面，根据提示信息填写内容，点击【确认添加】，即可成功在该项目内添加新的受试者

受试者信息录入

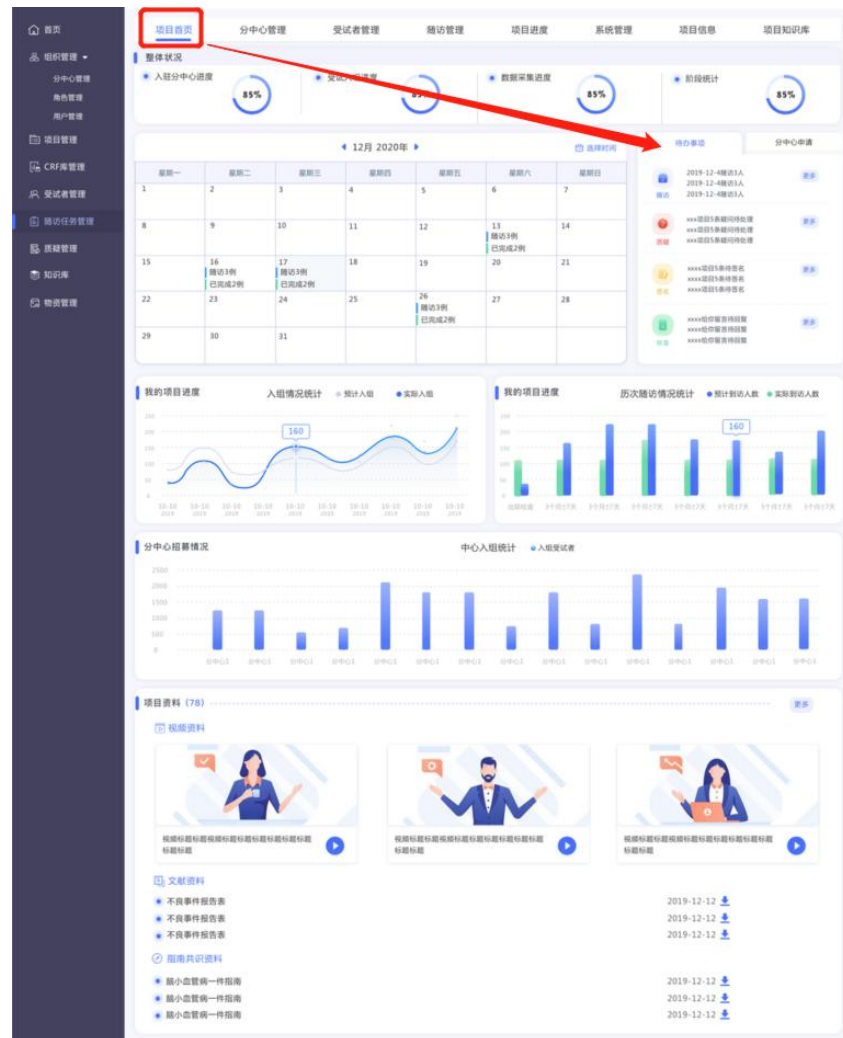


成功添加受试者后，自动返回至项目内受试者管理页。点击添加的受试者列表项，即可进入该受试者详情页，此时即可对该受试者下的研究内容进行填写。对应有限制条件的题目填写错误会有提示。填写后点击【签名】即可对填写研究内容进行保存并签名；若没有填写，则点击【签名】无效，并提示信息“必填项目未填写”。

EDC系统待办事项管理

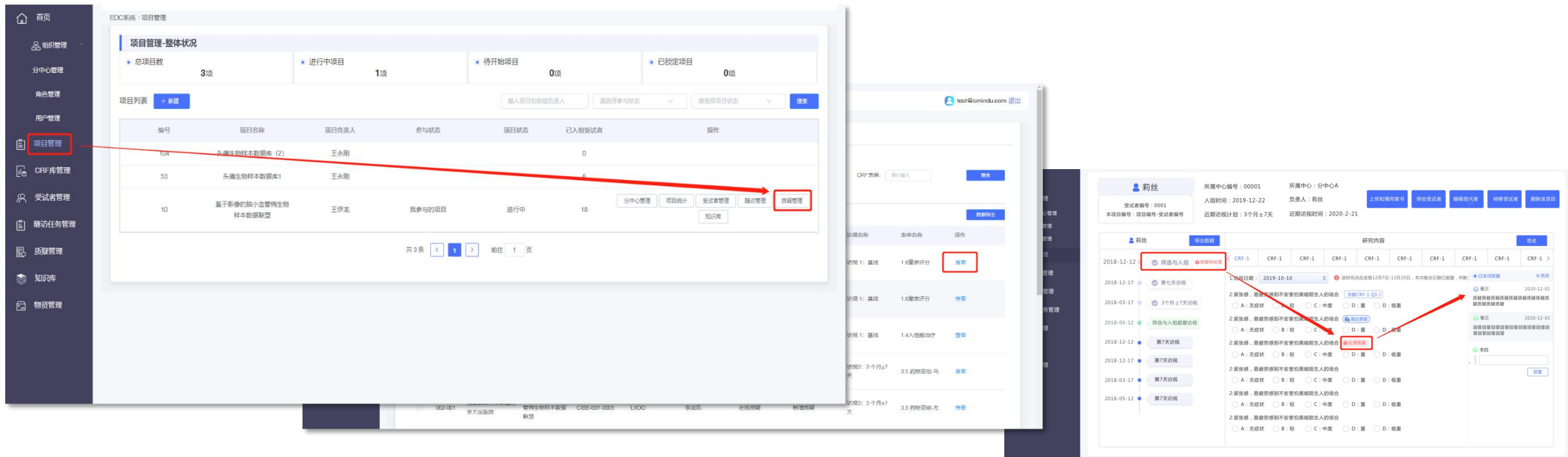
待办事项

项目创建流程完成后，点击项目的进入该项目主页，可查看该项目下的有关待办事项，包括随访待办、质疑待办、签名待办、核查待办，点击【更多】可进入相应事项列表页面。



EDC系统质疑管理

质疑管理



点击左侧导航栏的【项目管理】-列表内【质疑管理】-质疑管理【查看】可跳转到质疑所在CRF表单中。当前访视中，存在待处理的质疑会在访视名称下有所提示，点击提示可在右侧查询到先关内容和对应操作

EDC项目小程序使用流程-患者端

填写随访



请输入验证码

18392839283 获取验证码

8 8 2 6

登陆



项目视频

项目名称

下次访视时间: 3个月-7天

您的负责人: 张三

随访地点: 面对面

随访地点: 安定医院

随访预约时间: 2019-12-12

可随访周期: 2019-12-12—2019-12-34

随访预期填写: 6份表单

预计时间: 60分钟

立即填写

项目名称

下次访视时间: 3个月-7天

您的负责人: 张三

随访地点: 面对面

随访地点: 安定医院

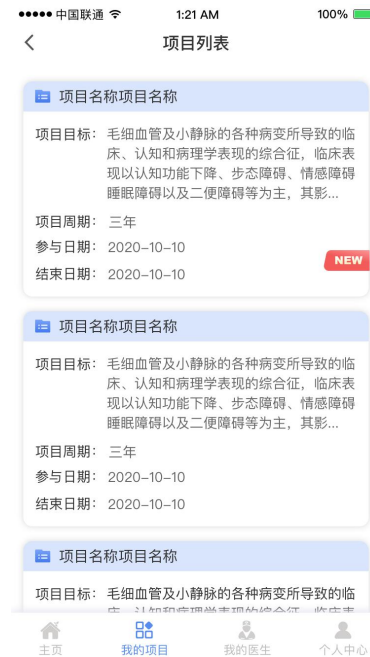
随访预约时间: 2019-12-12

可随访周期: 2019-12-12—2019-12-34

随访预期填写: 6份表单

预计时间: 60分钟

我的项目



项目名称项目名称

项目目标: 毛细血管及小静脉的各种病变所导致的临床、认知和病理学表现的综合征, 临床表现以认知功能下降、步态障碍、情感障碍睡眠障碍以及二便障碍等为主, 其影...

项目周期: 三年

参与日期: 2020-10-10

结束日期: 2020-10-10

NEW

项目名称项目名称

项目目标: 毛细血管及小静脉的各种病变所导致的临床、认知和病理学表现的综合征, 临床表现以认知功能下降、步态障碍、情感障碍睡眠障碍以及二便障碍等为主, 其影...

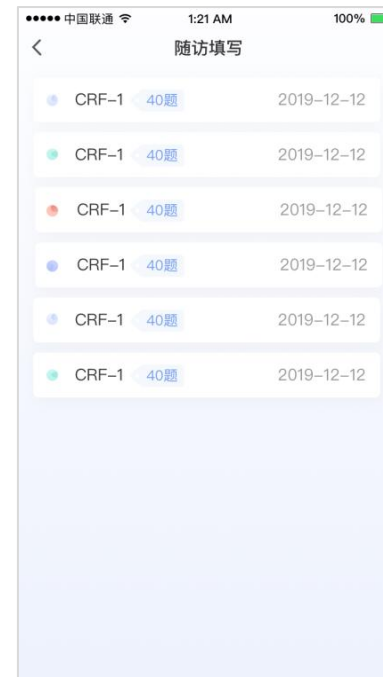
项目周期: 三年

参与日期: 2020-10-10

结束日期: 2020-10-10

项目名称项目名称

项目目标: 毛细血管及小静脉的各种病变所导致的临床、认知和病理学表现的综合征, 临床表现以认知功能下降、步态障碍、情感障碍睡眠障碍以及二便障碍等为主, 其影...



随访填写

CRF-1	40题	2019-12-12
CRF-1	40题	2019-12-12
CRF-1	40题	2019-12-12
CRF-1	40题	2019-12-12
CRF-1	40题	2019-12-12
CRF-1	40题	2019-12-12

在系统后台创建项目且受试者录入完成后, 患者端小程序可进行随访填写
打开EDC患者端小程序, 进入登录页面, 输入入组手机号及验证码即可进入小程序首页
点击首页底部导航栏中的【我的项目】进入项目列表页面, 点击项目列表区可进入随访表单页填写表单

预约随访



患者也可在小程序预约到院随访时间, 点击首页【预约到院时间】, 进入预约时间页面, 可选择合适时间段提交。约满状态下的时间段, 不可进行到院预约

医患交流

患者有任何问题可对医生进行在线消息发送
点击首页底部导航栏的【我的医生】，进入
我的医生列表页面。点击消息列表，可对医
生发送新消息或查看历史消息
当有最新消息时，自动置顶并显示信息条数



EDC项目小程序使用流程-家属端



打开EDC家属端小程序，进入登录页面，输入入组手机号及验证码即可进入小程序首页
首页可查看当天随访进度、知识库内视频及患者最新随访数据

随访计划



家属端可看到患者完成的随访和未完成的随访

点击首页底部导航栏的【随访】，进入随访日历页面，可查看当前月份的随访安排及记录

点击日期框可查看当日随访计划、表单详情及表单填写记录

信息交流

家属可对医生进行在线消息发送
点击首页底部导航栏的【消息】，进入我的医生交流页面。点击消息列表，可对医生发送新消息或查看历史消息
当有最新消息时，自动置顶并显示信息条数



患者家属管理



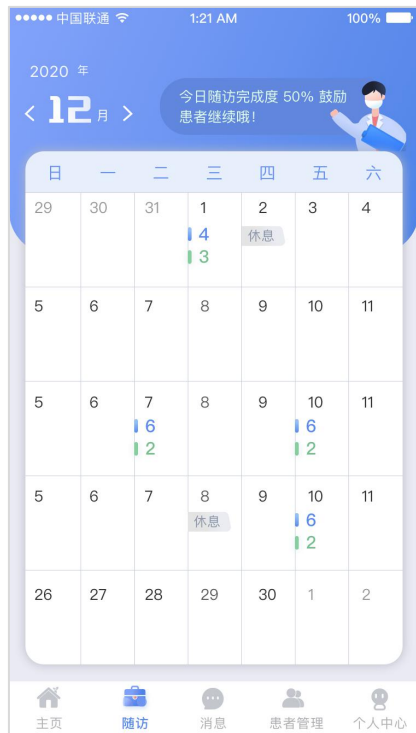
点击首页底部导航栏的【个人中心】-【我的患者】-进入我的家属页，点击家属列表框进入该家属的个人信息详情页，包括家属基本信息，参与项目列表
点击项目列表框可查看相关项目详情，对已在访视期还未填写的随访也可点击【提醒填写】对家属进行提醒

EDC项目小程序使用流程-医生端



打开EDC医生端小程序，进入登录页面，输入入组手机号及验证码即可进入小程序首页
首页可查看当天预计到访随访进度、当前一周的随访人数、知识库内视频及项目当前完成度

随访安排



患者预约到访成功后，医生端可查看患者的预约到访详情
点击首页底部导航栏的【随访】，进入随访日历页面，可查看当前月份的到访预约安排及记录
点击日期框可查看当日到访进度、当日到访名单及未到访名单
点击人员列表，即可进入患者的个人详情页查看患者的基本信息及本次的随访计划

信息交流

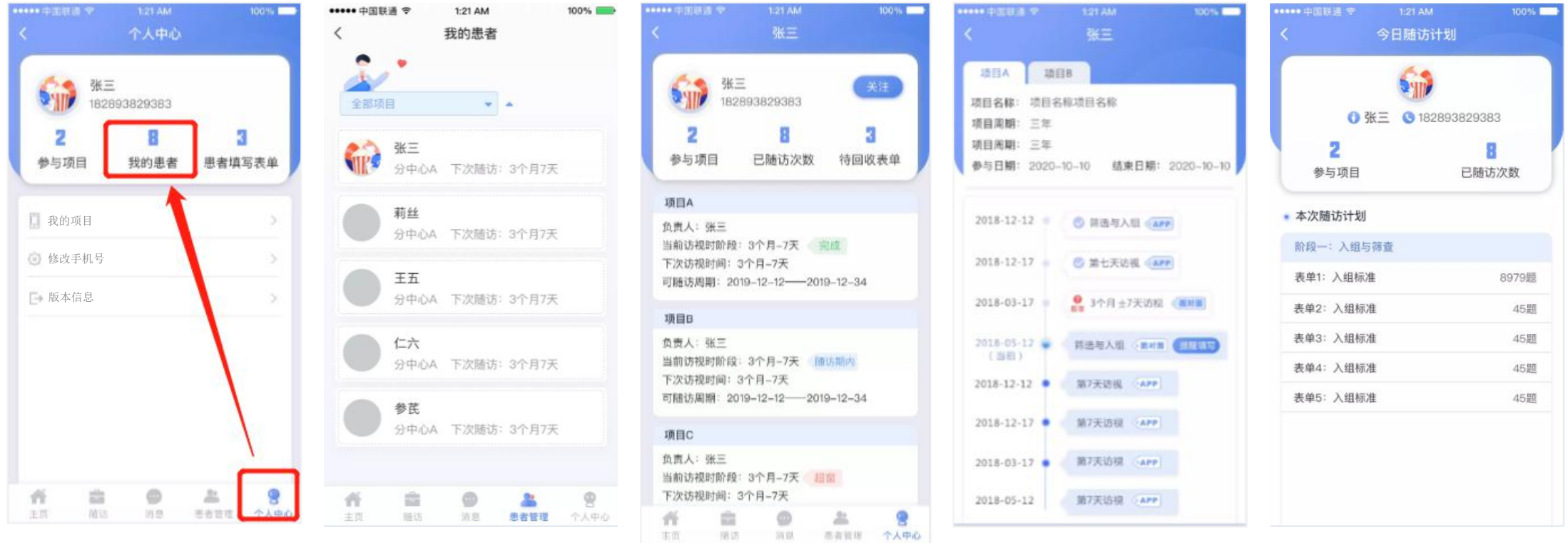
患者及家属对医生发送的消息，医生可即时回复

点击首页底部导航栏的【消息】，进入我的患者列表页面。点击消息列表，可对患者发送新消息或查看历史消息

当有最新消息时，自动置顶并显示信息条数



患者管理



点击首页底部导航栏的【个人中心】-【我的患者】-进入我的患者列表页，点击患者列表框进入该患者的个人信息详情页，包括患者基本信息，参与项目列表
点击项目列表框可查看相关项目详情，点击已完成的随访计划可查看该患者本次随访计划表单；对已在访视期还未填写的随访可点击【提醒填写】对患者进行提醒

项目管理



点击首页底部导航栏的【个人中心】-【我的项目】-进入我的项目页，可查看各项目的受试入组情况及项目当前完成度
点击项目列表框可进入项目信息页面，还可查看项目当前进入情况及团队人员信息